

-- EXERCÍCIO 1:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_inserir_livro(  
    p_titulo VARCHAR,  
    p_ano_publicacao INT,  
    p_id_autor INT,  
    p_id_editora INT,  
    p_numero_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
  
    IF p_numero_paginas > 0 THEN  
        INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, numero_paginas)  
        VALUES (p_titulo, p_ano_publicacao, p_id_autor, p_id_editora, p_numero_paginas);  
    ELSE  
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas deve ser maior que zero!';  
    END IF;  
END;  
$;
```

-- EXERCÍCIO 2:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_atualizar_paginas(  
    p_id_livro INT,  
    p_novas_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN
```

```
IF p_novas_paginas > 10 THEN
    UPDATE livro SET numero_paginas = p_novas_paginas WHERE id_livro = p_id_livro;
ELSE
    RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas informado é inválido. Mínimo permitido: 11 páginas.';
END IF;
END;
$$;
```

-- EXERCÍCIO 3:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_excluir_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_qtd_livros INT;
BEGIN

    SELECT COUNT(*) INTO v_qtd_livros
    FROM livro
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_qtd_livros = 0 THEN
        DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
    ELSE
        RAISE EXCEPTION 'Operação Bloqueada: O autor possui % livros cadastrados e não pode ser excluído!', v_qtd_livros;
    END IF;
END;
$$;
```

-- EXERCÍCIO 4:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_estatisticas_autor(  
    IN p_id_autor INT,  
    OUT p_nome_autor VARCHAR,  
    OUT p_media_paginas NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    SELECT a.nome, COALESCE(AVG(l.numero_paginas), 0)  
    INTO p_nome_autor, p_media_paginas  
    FROM autor a  
    LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor  
    WHERE a.id_autor = p_id_autor  
    GROUP BY a.nome;  
END;  
$$;
```

-- EXERCÍCIO 5:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_inserir_livro_seguro(  
    p_titulo VARCHAR,  
    p_ano_publicacao INT,  
    p_id_autor INT,  
    p_id_editora INT,  
    p_numero_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$
```

DECLARE

v_autor_existe INT;

BEGIN

IF p_numero_paginas <= 0 THEN

RAISE EXCEPTION 'Erro: O livro deve ter pelo menos 1 página.';

END IF;

IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN

RAISE EXCEPTION 'Erro: O título do livro é obrigatório e não pode ser vazio.';

END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_autor_existe FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;

IF v_autor_existe = 0 THEN

RAISE EXCEPTION 'Erro: O Autor de ID % não foi encontrado no sistema.', p_id_autor;

END IF;

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, numero_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano_publicacao, p_id_autor, p_id_editora, p_numero_paginas);

END;

\$\$;

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

aula12_indices/po... biblioteca/postgre... biblioteca/postgres@PostgreSQL 18* X

Servers(1)

- PostgreSQL 18
 - Databases(12)
 - aeroporto
 - agrislab
 - aula08
 - aula12_indices
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscription
 - bdaula
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - produtocartesi
 - queimadas_db
 - sistema_banca
 - treino
 - Login/Group Role

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
100
101 IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
102     RAISE EXCEPTION 'Erro: O título do livro é obrigatório e não pode ser vazio.';
103 END IF;
104
105 SELECT COUNT(*) INTO v_autor_existe FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
106
107 IF v_autor_existe = 0 THEN
108     RAISE EXCEPTION 'Erro: O Autor de ID % não foi encontrado no sistema.', p_id_autor;
109 END IF;
110
111 INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, numero_paginas)
112 VALUES (p_titulo, p_ano_publicacao, p_id_autor, p_id_editora, p_numero_paginas);
113
114 END;
115 $$;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 437 msec.

17:33